

借光执笔的“蓝色精灵” ——蓝晒中奇妙的光化学反应

吕小兰, 胡昱, 吴思豪, 瞿银合, 王明明, 赵妍, 蔡琥*

南昌大学化学学院, 南昌 330031

摘要: 生活中光化学反应无处不在。蓝晒印相是光化学反应的经典应用, 因其经久不衰的蓝色深受人们喜爱。本实验立足于蓝晒的光化学反应特性, 设计了不同方案分层次进行蓝晒照片制作、光化学反应原理、紫外线防护等科普实践。为了凸显化学与生活的联系, 创新设计的“蓝晒与紫外线”实验可直观展示防晒的原理及效果。本实验操作简便、安全环保、观赏性强、兼具科学性与艺术性, 易于理解、接受和参与, 能够激发参与者对化学学科的兴趣, 传播化学创造美好生活的理念。

关键词: 蓝晒; 光化学反应; 化学科普; 紫外线

中图分类号: G64; O6

A Blue Painting Painted with a “Light Pen”: The Prodigious Photochemical Reaction of Cyanotype

Xiaolan Lü, Yu Hu, Sihao Wu, Yinhe Qu, Mingming Wang, Yan Zhao, Hu Cai *

College of Chemistry, Nanchang University, Nanchang 330031, China.

Abstract: Photochemical reactions are ubiquitous in our daily life. The cyanotype is a typical application of photochemical reactions to promote social development; it is generally well received due to its indefectible blue color. We have designed a popular science experiment program for three different age groups based on the photochemical reaction characteristics of the cyanotype. This program launches popular science content contrapuntally and includes making cyanotype photos, explaining the concept and principles of photochemical reactions, and carrying out UV protection experiments. To enhance the connection with life, we also creatively expanded the cyanotype-ultraviolet experiment to intuitively show participants the principles and effects of ultraviolet light. These experiments are easy to operate, safe, and environmentally friendly. In addition, the experimental results are very attractive, ornamental, and artistic, and are easy to understand, accept, and participate in. At the same time, they can stimulate participants' interest in learning chemistry and describe how chemistry can improve life.

Key Words: Cyanotype; Photochemical reaction; Popularization of chemistry; Ultraviolet ray

光化学反应是物质在光的作用下获得能量而发生化学变化的过程。光作为维持地球生命活力的直接能源, 催动无数化学反应的进行, 众所周知的光合作用、染料的光褪色、塑料的光老化、指甲油的光固化……光化学反应在我们的身边无处不在。1842年, 英国约翰·赫谢尔爵士发明了氰版摄影

收稿: 2021-11-10; 录用: 2021-11-15; 网络发表: 2022-03-18

*通讯作者, Email: caihu@ncu.edu.cn

基金资助: 江西省高等学校教学改革研究课题(JXJG-20-1-48); 南昌大学教学改革研究课题(NCUJGLX-2020-166-67)

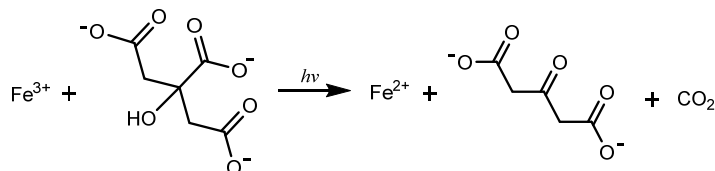
法(Cyanotype), 俗称蓝晒法^[1]。蓝晒是典型的光化学反应, 它通过光敏物质捕捉太阳光中的紫外线, 发生光化学反应。其原理为铁离子与配体如草酸盐或柠檬酸盐在紫外线的作用下发生反应被还原成亚铁离子, 然后亚铁离子与铁氰化物反应生成亚铁氰化铁(又名普鲁士蓝)。普鲁士蓝吸附在相纸上, 显示出美丽的蓝色图像。国内的蓝晒工艺最早见于1958年, 常被用于地形地貌图和建筑图纸的绘制, 是生产与科研、建设中常见的图形影印资料, 直至20年前才逐渐在艺术和摄影领域有所发展^[2]。蓝晒工艺因操作简易且显影效果明显而广受摄影爱好者的喜爱, 诸多爱好者还尝试拓展蓝晒工艺, 发掘其更多的可能性。

本文将蓝晒工艺与光化学反应知识相结合, 形态万千的蓝晒印相就像一个个“蓝色精灵”, 向公众展示光化学反应的“魔力”, 让公众领略化学与艺术的完美融合。同时创新开展蓝晒-紫外线科普探索实验——紫外线强度探索和科学防晒, 让参与者真切感悟到生活中处处有化学。

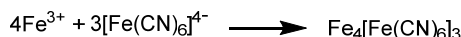
1 实验部分

1.1 实验原理

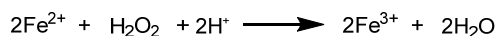
(1) 柠檬酸铁铵在紫外光下发生氧化还原反应, 三价铁离子光还原为二价铁离子, 柠檬酸盐被氧化为1,3-丙酮二羧酸盐^[3]。



(2) 二价铁离子与铁氰化钾反应生成三价铁离子和六氰合亚铁离子, 进而相互结合生成配位化合物普鲁士蓝(亚铁氰化铁, $\text{Fe}_4^{\text{III}}[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 14-17$)), 从而实现蓝色印相。



(3) 再用稀的过氧化氢溶液漂洗, 将残留游离的亚铁离子氧化为三价铁离子, 蓝色图像将变得更加饱满、浓郁。



1.2 仪器、试剂与材料

仪器: 自制紫外暗箱, 打印机(惠普HP 1112), 天平(JM·A20002)。

试剂与材料: 柠檬酸铁铵(AR, 上海易恩化学技术有限公司), 铁氰化钾(AR, 西陇科学股份有限公司), 过氧化氢(AR, 国药集团化学试剂有限公司), 白色卡纸(上海西丁工业设计咨询有限公司), 菲林负片(安徽乐颖数码科技有限公司), PVC板(深圳市顺泰塑胶有限公司)。

1.3 实验步骤/方法/现象

本实验操作便捷, 流程如图1所示。

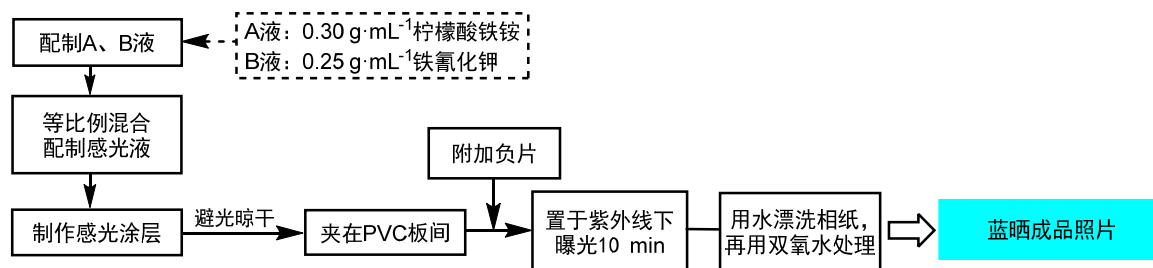


图1 实验流程图

1.3.1 前期准备

(1) 负片打印。

打开一个图片处理网站，选定照片，选择“图像-调整-黑白”，完成黑白处理后选择“图像-调整-反相”得到反相图像，打印该图片得到要印相的负片。

(2) 感光相纸的制备。

称取6.00 g柠檬酸铁铵和5.00 g铁氰化钾，各加入20 mL蒸馏水配制成 $0.30 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 柠檬酸铁铵溶液(A液)和 $0.25 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 铁氰化钾溶液(B液)，将A液和B液等体积混合均匀，得到感光液。

用软毛刷蘸取适量感光液，均匀涂刷在白色卡纸上，室温下避光晾干即得感光相纸。

1.3.2 曝光及漂洗

将感光相纸和负片置于两块透明PVC板之间夹紧，置于自制紫外暗箱中曝光10 min。

将相纸取出，用水漂洗，直至没有黄色液体出现。再用3%双氧水漂洗相纸，处理后蓝色会迅速加深，如图2所示。

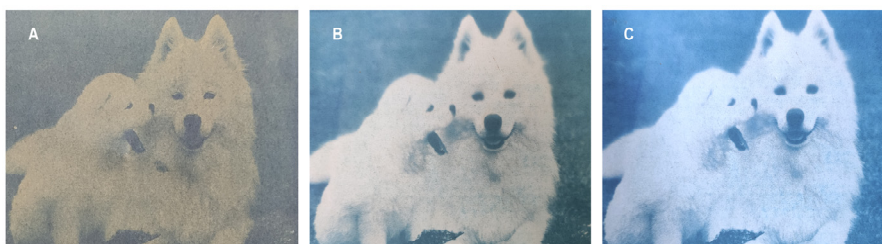


图2 实验结果图

(A) 曝光后漂洗前图像；(B) 水漂洗后图像；(C) 双氧水漂洗后图像

电子版为彩图，下同

1.3.3 实验条件优化

应用智能手机拾色器中三原色识别功能，给出成相的蓝色判断标准。RGB色彩模式是目前运用最广的色彩标准，R、G、B分别代表红、绿、蓝三种颜色的强度，也常被用于颜色量化处理数据^[4]。

(1) A、B液浓度筛选。

通过对比实验，蓝色B值为152，蓝色浓郁程度适中(图3)，对应的感光液由 $0.30 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ A液和 $0.25 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ B液等体积混合而得，可作为感光液的优选配比。

(2) 曝光时间筛选。

延长曝光时间，照片的蓝色会更浓郁，但到达临界时间后，变化逐渐减弱，因为超过最佳曝光时间后，普鲁士蓝继续反应形成 $\text{Fe}^{\text{II}}_4[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]_3\cdot n\text{H}_2\text{O}$ 而使蓝色减弱(图4)。

通过对比实验选择曝光10 min，此时的蓝晒照片蓝色B值为160，蓝色浓郁程度适中。

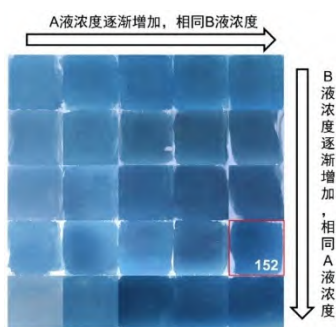


图3 A、B液浓度筛选

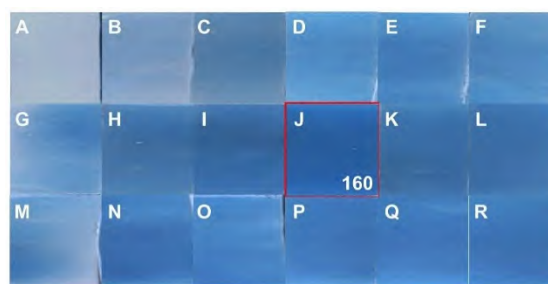


图4 曝光时间筛选

A-R时间依次为1-18 min

2 科普展示

2.1 展示条件及对象

宽敞室内场所，如科技馆、中小学教室等；室外场所，如广场、公园等均可作为展示地点。室内展示时需要电源，目前室内场所大多能保障；室外展示时最好是天气晴朗，有电源时对天气没有要求。实验用水可存储于塑料器皿中备用。

根据参与者知识水平、认知能力、年龄层次及科普期望达到的效果，将展示对象分为小学阶段(6–12岁)、中学阶段(12–18岁)及成年阶段(18岁以上)三个人群。

小学阶段人群，对科学知识有初步了解，对有颜色变化的化学过程感兴趣，但不具备了解化学原理的能力，因此侧重让他们体验制作蓝晒照片的过程，感受化学之美与实验之趣。

中学阶段人群，具备了一定的化学学科知识，但是对光化学反应缺乏认知。在制作蓝晒照片的同时，引导学生理解蓝晒光化学反应的原理，并解答生活中与光化学反应相关的问题。

成年阶段人群，有一定的社会实践经验，想象力、分析能力、接受能力和辐射影响其交际圈的能力。在制作蓝晒照片之后，进行蓝晒-紫外线拓展实验，更好地帮助他们了解生活中常见的光化学反应，纠正其可能存在的认知误区，传播化学创造美好生活的理念。

2.2 展示方案

2.2.1 蓝晒作品展示

通过多种媒介，如纸、蛋壳、玻璃、布等承载的蓝晒成品(图5)，可拓展蓝晒的应用范围，丰富蓝晒的表现方式，充分展现蓝晒成相的艺术魅力。

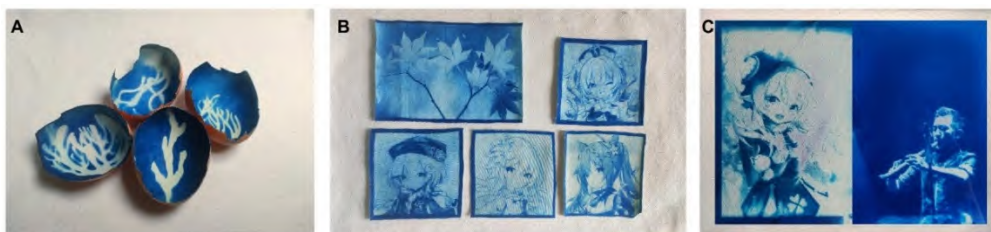


图5 蓝晒成品媒介

(A) 蛋壳媒介展示；(B) 布媒介展示；(C) 玻璃媒介展示

还可结合社会热点进行蓝晒主题展示，如动物展——保护动物、植物展——保护环境、民族风情展——感受风土人情、分子结构展——了解分子结构等，将图像转化为灵动的语言，让蓝晒成为具有文化内涵的科普实践活动。

2.2.2 拓展实验展示

据北京某地区一项调查发现，高中生对日晒的正确认知率仅为25%左右，初中生仅为10%左右^[5]；加上疫情以来紫外线过量暴露事件屡见报道^[6]。基于蓝晒的光化学反应原理，本文将照片蓝色的深度与反应中紫外线暴露量建立起关联性^[7]，可以帮助公众直观认识紫外线的危害及防护的重要性。

(1) 太阳光紫外线强度测试。

将晾干后的感光相纸放置在某城市夏季不同时间段的日光下曝光10 min，再经过漂洗，使用手机拾色器读取三原色中的B值，发现在8:00–17:00范围内，中午13:00–14:00曝光得到的蓝色图像颜色最深，B值最小，说明该时间段紫外线最强，傍晚16:00–17:00曝光得到的蓝色图像颜色最浅，B值最大，说明该时间段紫外线最弱(图6)。

(2) 防晒霜防晒性能测试。

对凡士林和7种不同品牌防晒霜进行防晒性能测试，结果表明每种防晒霜对紫外线均有削弱效果，但不同防晒霜抵抗紫外线的能力有一定差异。

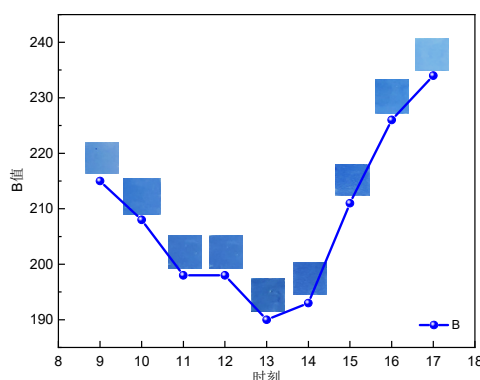


图6 夏季晴天太阳光紫外线强度变化图

实验现象：如图7(A)所示，凡士林遮挡后，无图像显现表明其对紫外线无阻隔作用；B至H为不同品牌防晒霜均有成相效果，表明有防紫外线功能。

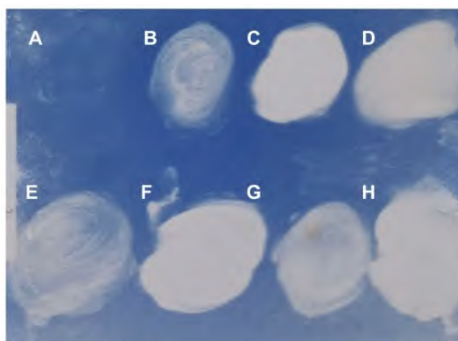


图7 防晒霜性能测试

(A) 凡士林；(B-H) 防晒霜

3 结语

惟妙惟肖、姿态万千的蓝晒图像，是化学与艺术的完美融合，本实验具有较强科学性、趣味性和观赏性。参与者通过亲手制作蓝晒照片，可以直观感受化学变化的神奇过程；通过简单易行的蓝晒-紫外线拓展实验，学习紫外线知识、防晒的原理及效果。本实验安全可靠，操作简便，耗时短，适用面广，是一个值得推广的化学科普项目。

参 考 文 献

- [1] 张瀚. 艺术教育, 2019, No. 10, 280.
- [2] 单珊珊. 基于蓝晒技艺的丝绸文创产品设计与应用[硕士学位论文]. 杭州: 浙江理工大学, 2020.
- [3] Morizot, O.; Audureau, E.; Briand, J. Y.; Hagel, G.; Boulc'h, F. *J. Chem. Educ.* **2015**, 92, 74.
- [4] Hao, A. Y.; Wang, X. Q.; Mei, Y. Z.; Nie, J. F.; Yang, Y. Q.; Dai, C. C. *Spectrochim. Acta A* **2021**, 249, 119310.
- [5] 沈立飞, 程少为, 赖迪辉, 郝建春. 江苏医药, **2014**, 40 (12), 1477.
- [6] 新冠肺炎: 疫情期间紫外灯消毒伤眼高发! 医生提醒使用时要注意这点. [2020-03-01].
https://www.sohu.com/a/376895924_359980?qq-pf-to=pcqq.c2c
- [7] Turner, J.; Parisi, A. V.; Downs, N.; Lynch, M. *Photochem. Photobiol. Sci.* **2014**, 13, 1474.